



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

FACULTAD DE INGENIERÍAS

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

MANUAL TÉCNICO Y DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE

Sistema de Diagnóstico de Sostenibilidad Turística: Normas NTC 6496 (Gastronomía) y NTC 6503 (Alojamiento)

MT-SOST-2026

Documento:	Manual Técnico de Ingeniería (24 Capítulos ManField)
Autor / Responsable:	Ing. Juan Restrepo — Docente e Investigador Principal
Entidad Colaboradora:	Tecnológico de Antioquia / Universidad de Córdoba
Estándar de Calidad:	Modelo Metodológico Institucional ManField - ISO/IEC 25010
Versión y Estado:	Versión 3.5.0 — Aprobado para Transferencia y Registro de Software
Año de Emisión:	2026



MANUAL TÉCNICO Y DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE

PLATAFORMA DE DIAGNÓSTICO DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA Y GASTRONÓMICA (NTC 6496 & NTC 6503)

Sistema Experto de Autoevaluación, Verificación de Evidencias Ambientales, Socioculturales y Económicas, Asistencia con Inteligencia Artificial Generativa y Planes de Sostenibilidad para el Sector Turismo

Entidad de Desarrollo: Grupo de Investigación y Transferencia Tecnológica en Calidad y Sostenibilidad
Institución: Tecnológico de Antioquia / Universidad de Córdoba
Sede: Medellín – Montería, Colombia
Línea de Investigación: Ingeniería de Software, Sostenibilidad Turística y Sistemas Inteligentes
Estándar Documental de Referencia: Modelo de Documentación Técnica de Software ManField (ISO/IEC 25010:2011 & IEEE Standard 1016-2009)
Versión del Producto: 3.5.0 (Edición de Producción con Persistencia Relacional MySQL y Asistente LLM)
Entorno de Despliegue en Producción: <https://sostenibilidad.jarestorepo.com>
Fecha de Publicación: 2026

TABLA DE CONTENIDO GENERAL

1. **PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA** - 1.1 El Impacto del Turismo y la Gastronomía en los Ecosistemas Colombianos - 1.2 La Complejidad Multidimensional de las Normas NTC 6496 y NTC 6503 - 1.3 Justificación Técnica, Ambiental y de Competitividad Internacional
2. **OBJETIVOS** - 2.1 Objetivo General - 2.2 Objetivos Específicos
3. **MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO** - 3.1 Norma Técnica Colombiana NTC 6496 (Sostenibilidad en Establecimientos Gastronómicos) - 3.2 Norma Técnica Colombiana NTC 6503 (Sostenibilidad en Servicios de Alojamiento y Hospedaje) - 3.3 Las Tres Dimensiones Fundamentales de la Sostenibilidad (Ambiental, Sociocultural y Económica) - 3.4 Modelo Matemático de Ponderación Multidimensional de Evidencias de Sostenibilidad - 3.5 Inteligencia Artificial Generativa Aplicada a la Mitigación de Impactos Ambientales - 3.6 Criptografía, Seguridad y Aislamiento en Arquitecturas Multi-Tenant
4. **ALCANCE DEL SISTEMA** - 4.1 Audiencia del Sector Turístico y Gastronómico - 4.2 Límites del Sistema y Requisitos de Operación - 4.3 Glosario Técnico y Acrónimos de Sostenibilidad Turística
5. **DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO** - 5.1 Perspectiva del Producto y Entorno de Producción - 5.2 Catálogo de Funcionalidades Principales - 5.3 Perfiles y Atributos de los Usuarios - 5.4 Especificación Formal de Requisitos Funcionales (RF-001 a RF-018) - 5.5 Especificación Formal de Requisitos No Funcionales (RNF-001 a RNF-010) - 5.6 Diagramas de Casos de Uso del Sistema por Subsistemas - 5.7 Diagrama de Secuencia de la Auditoría de Sostenibilidad - 5.8 Diagrama de Estados de la Evaluación Turística - 5.9 Diagrama de Flujo de Datos General (DFD Nivel 0, Nivel 1 y Nivel 2)
6. **DISEÑO DETALLADO DE COMPONENTES DEL SOFTWARE (FRONTEND Y BACKEND)** - 6.1 Arquitectura del Cliente Web (React 19 + TypeScript + Vite) - 6.2 Componente Orquestador `App.tsx` (Gestión de Modo 'sustainable') - 6.3 Componente `DemographicsForm.tsx` (Captura de RNT, Capacidad y Tipología) - 6.4 Componente `ClauseCard.tsx` (Evaluación de Dimensiones y Evidencias Verificables) - 6.5 Componente `ResultsDisplay.tsx` (Métricas de Sostenibilidad y Gráficos Radiales) - 6.6 Componente `ActionPlanDisplay.tsx` (Matriz de Mitigación Ambiental y Cumplimiento Social) - 6.7 Componente `ChatModal.tsx` (Interacción con Agente Experto en Sostenibilidad) - 6.8 Componente `InteractiveGuideModal.tsx` (Centro de Manuales y Buenas Prácticas) - 6.9 Servicio de IA `services/aiService.ts` (Integración con Google Gemini) - 6.10 Capa de Persistencia HTTP `services/dbService.ts` (Consumo de API REST) - 6.11 Servidor de Aplicación `backend/server.js` (Express y Middleware Universal CORS) - 6.12 Router de Autenticación `backend/routes/auth.js` (Seguridad PBKDF2-SHA512) - 6.13 Router de Diagnósticos `backend/routes/diagnostics.js` (Aislamiento por `standard` y `user_id`) - 6.14 Estructuras de Datos Normativas `standards/ntc6496.ts` y `standards/ntc6503.ts`
7. **IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE Y ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN** - 7.1 Optimizaciones del Motor Gráfico y Renderizado React - 7.2 Procesamiento Asíncrono de Planes de Sostenibilidad con IA - 7.3 Gestión de Memoria y Sincronización con Base de Datos Relacional - 7.4 Algoritmo de Canvas Slicing para Informes Oficiales de Sostenibilidad en PDF
8. **PLAN DE PRUEBAS Y VALIDACIÓN EXPERIMENTAL** - 8.1 Estrategia de Testing Multidimensional - 8.2 Batería de Pruebas Unitarias - 8.3 Pruebas de Integración y Persistencia - 8.4 Pruebas de Sistema y Flujo Completo - 8.5 Validación Científica y Matemática de Índices de Sostenibilidad - 8.6 Pruebas de Rendimiento y Latencia - 8.7 Pruebas de Carga y Concurrencia - 8.8 Matriz de Compatibilidad Cross-Browser - 8.9 Cronograma de Control de Calidad - 8.10 Métricas de Calidad de Código
9. **EVALUACIÓN FORMAL DE USABILIDAD DEL SOFTWARE (ISO/IEC 25010:2011)** - 9.1 Metodología de Evaluación y Muestreo ($n = 65$ Evaluadores Turísticos) - 9.2 Resultados Globales de Usabilidad - 9.3 Estadísticos Descriptivos por Ítem (Media μ , Desviación σ y Frecuencias) - 9.4 Distribución Porcentual de Respuestas por Ítem - 9.5 Análisis Detallado por Dimensión ISO/IEC 25010 - 9.6 Matriz de Datos Brutos Codificados (65 Participantes $\times$ 24 Ítems Likert)
10. **RESTRICCIONES Y SUPUESTOS DEL SISTEMA**
 - 10.1 Restricciones Técnicas y Ambientales
 - 10.2 Supuestos Operacionales del Sector Turístico
 - 10.3 Requisitos Mínimos y Recomendados de Hardware y Software
11. **DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL SISTEMA**
 - 11.1 Arquitectura Distribuida Cliente-Servidor REST
 - 11.2 Relaciones entre Módulos y Puertos de Comunicación
 - 11.3 Patrones de Diseño de Software Aplicados
 - 11.4 Topología de Despliegue en Producción

12. DISEÑO DE BASE DE DATOS Y ESQUEMA RELACIONAL (MYSQL)

- 12.1 Modelo Entidad-Relación (ER) Conceptual y Lógico
- 12.2 Modelo Relacional en 3FN
- 12.3 Diccionario de Datos Completo (Campos, Tipos, Restricciones y Reglas de Negocio)

13. DISEÑO DE COMPORTAMIENTO Y DINÁMICA DEL SISTEMA

- 13.1 Ciclo de Vida de la Evaluación de Sostenibilidad
- 13.2 Matriz de Transiciones y Estados del Diagnóstico

14. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y GOBERNANZA DEL CÓDIGO

- 14.1 Metodología de Desarrollo y Fases
- 14.2 Stack Tecnológico y Entornos
- 14.3 Buenas Prácticas de Codificación

15. PRUEBAS DEL SOFTWARE Y MATRIZ DE EJECUCIÓN

- 15.1 Casos de Prueba Ejecutados (CP-001 a CP-020)
- 15.2 Reporte de Resultados y Aprobación

16. EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL SOFTWARE (ISO/IEC 25010:2011)

- 16.1 Evaluación de Robustez y Tolerancia a Fallos
- 16.2 Extendibilidad hacia Nuevos Estándares Turísticos (ISO 21401)
- 16.3 Eficiencia de Desempeño
- 16.4 Integridad y Confidencialidad
- 16.5 Portabilidad y Adaptabilidad
- 16.6 Checklist Ponderado de Cumplimiento de Calidad

17. PORTABILIDAD Y COMPATIBILIDAD DETALLADA

- 17.1 Diseño Responsivo para Operación en Campo
- 17.2 Pruebas en Dispositivos Móviles y Navegadores

18. SEGURIDAD, PRIVACIDAD E INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN

- 18.1 Hashing Criptográfico PBKDF2-SHA512
- 18.2 Mitigación de Vulnerabilidades Web (SQLi, XSS, CSRF)
- 18.3 Manejo de CORS y Preflight HTTP
- 18.4 Aislamiento Estricto por `standard ('ntc_6496' / 'ntc_6503')` y `user_id`

19. MANTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE DEUDA TÉCNICA

- 19.1 Arquitectura Basada en Componentes Reutilizables
- 19.2 Procedimientos de Actualización Normativa

20. SÍNTESIS FORMAL DE USABILIDAD Y CONCLUSIONES DE CALIDAD EN USO**21. DOCUMENTACIÓN E IMPACTO EN EL SECTOR TURÍSTICO Y GASTRONÓMICO**

- 21.1 Inventario de Artefactos de Software
- 21.2 Indicadores de Impacto Ambiental, Cultural y Económico

22. MATRIZ DE TRAZABILIDAD (RF $\rightarrow$ CASOS DE PRUEBA)**23. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE INVESTIGACIÓN FUTURA****24. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y NORMATIVAS**

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 El Impacto del Turismo y la Gastronomía en los Ecosistemas Colombianos

El turismo y la gastronomía constituyen pilares estratégicos de la economía colombiana, representando más del 3.8% del Producto Interno Bruto (PIB) y posicionándose como el segundo generador de divisas internacionales después del sector de hidrocarburos. La riqueza megadiversa del territorio nacional (con costas en dos océanos, cordilleras andinas, valles interandinos y biomas amazónicos) atrae anualmente a millones de viajeros nacionales e internacionales.

No obstante, la expansión acelerada y desordenada de la oferta turística y gastronómica ha generado pasivos ambientales y sociales de alta gravedad: 1. **Consumo Intensivo de Recursos Hídricos y Energéticos:** En destinos de alta afluencia (Cartagena, Santa Marta, Eje Cafetero, San Andrés), un establecimiento de alojamiento puede consumir entre 3 y 8 veces más agua por huésped/noche que un habitante local. 2. **Generación Crítica de Residuos Sólidos y Grasas Contaminantes:** Los restaurantes generan volúmenes masivos de residuos orgánicos y Aceites Vegetales Usados (AVU). Un solo litro de aceite vertido al alcantarillado es capaz de contaminar hasta 1,000 litros de agua potable, colapsando plantas de tratamiento y eutrofizando fuentes hídricas. 3. **Presión sobre el Patrimonio Sociocultural y Vulnerabilidad Humana:** La mercantilización del patrimonio local y la amenaza latente de delitos asociados a la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) exigen una estricta vigilancia en la operación turística.

1.2 La Complejidad Multidimensional de las Normas NTC 6496 y NTC 6503

Para mitigar estos impactos y orientar al sector hacia la sostenibilidad regenerativa, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) en conjunto con el ICONTEC estructuraron dos normas técnicas fundamentales: - **NTC 6496:** Requisitos de sostenibilidad para establecimientos gastronómicos y bares. - **NTC 6503:** Requisitos de sostenibilidad para servicios de alojamiento y hospedaje (hoteles, hostales, posadas turísticas, campamentos y glampings).

Ambos estándares no se limitan a la gestión operativa, sino que demandan el equilibrio riguroso de tres dimensiones interdependientes: **Ambiental, Sociocultural y Económica**. Sin embargo, la gran mayoría de los prestadores de servicios turísticos (el 88% clasificados como micro y pequeñas empresas) carecen de ingenieros ambientales o consultores que puedan interpretar los requisitos, levantar líneas base de consumo y estructurar planes de manejo de residuos viables.

1.3 Justificación Técnica, Ambiental y de Competitividad Internacional

La **Plataforma de Diagnóstico de Sostenibilidad Turística y Gastronómica** fue desarrollada para superar de forma definitiva estas barreras mediante una solución tecnológica escalable que: - Digitaliza de forma exhaustiva las cláusulas y puntos de evidencia de la NTC 6496 y la NTC 6503. - Modela matemáticamente el desempeño sectorizado en las tres dimensiones de la sostenibilidad, visibilizando si la empresa es fuerte en lo económico pero deficiente en su huella ambiental o social. - Provee un **agente inteligente de IA Generativa (Google Gemini)** entrenado en normatividad ambiental y turismo sostenible para asesorar en tiempo real a administradores de restaurantes y directores de hotel sobre cómo gestionar grasas, sustituir plásticos de un solo uso o formular políticas de prevención de ESCNNA. - Genera un **Plan de Sostenibilidad Automatizado** con acciones correctivas priorizadas y un **Informe Oficial en PDF** con valor probatorio ante entes de inspección y organismos de certificación internacional.

1.4 Matriz de Línea Base del Impacto Turístico en Destinos Colombianos (Datos DANE / MinCIT)

Destino / Subregión	Tipología Predominante	Consumo Hídrico Promedio (L/huésped/día)	Generación de Residuos (kg/día/hab)	Nivel de Riesgo por AVU sin Gestor	Cumplimiento Estimado NTC Sostenibilidad
Cartagena (Bolívar)	Sol y Playa / Histórico	450 L	2.8 kg	Crítico / Alto	34.5%
San Andrés Islas	Insular / Reserva Biosfera	520 L	3.2 kg	Severo / Muy Alto	28.0%
Santa Marta (Magdalena)	Ecoturismo / Parque Tayrona	380 L	2.1 kg	Alto	41.0%
Eje Cafetero (Quindío)	Rural / Paisaje Cultural	280 L	1.4 kg	Moderado	58.2%
Valle del Sinú (Córdoba)	Gastronómico / Río Sinú	260 L	1.6 kg	Alto	38.0%

Destino / Subregión	Tipología Predominante	Consumo Hídrico Promedio (L/huésped/día)	Generación de Residuos (kg/día/hab)	Nivel de Riesgo por AVU sin Gestor	Cumplimiento Estimado NTC Sostenibilidad
Villa de Leyva (Boyacá)	Patrimonial / Colonial	240 L	1.5 kg	Moderado	52.0%
Amazonas (Leticia)	Selva / Aventura	210 L	1.1 kg	Crítico (Sin vertederos)	31.0%

14.4 Convenciones de Código y Gobernanza de Dependencias en Sostenibilidad

Para garantizar la sostenibilidad técnica del repositorio de código, se definieron las siguientes directrices en el archivo `.eslintrc.json`: - **Regla** `no-explicit-any`: Error bloqueante. Todo objeto normativo debe utilizar los tipos definidos en `standards/sustainability.ts`. - **Regla** `react-hooks/exhaustive-deps`: Warning activo para asegurar que los cálculos del radar se recalculen reactivamente ante cualquier cambio de estado. - **Auditoría de Vulnerabilidades en Dependencias**: Ejecución obligatoria de `npm audit` semanalmente para mantener cero vulnerabilidades críticas en Express y React.

24.1 Catálogo Extendido de Referencias Bibliográficas y Marco Legal

- 9. **Congreso de Colombia.** (1996). *Ley 300 de 1996: Ley General de Turismo*. Diario Oficial No. 42.845.
- 10. **Congreso de Colombia.** (2009). *Ley 1336 de 2009: Por medio de la cual se robustecen las medidas de protección contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes*. Bogotá.
- 11. **Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.** (2020). *Política de Turismo Sostenible: Unidos por la Naturaleza*. MinCIT, Bogotá.
- 12. **Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.** (2015). *Decreto 1076 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible*. República de Colombia.
- 13. **ICONTEC.** (2018). *Norma Técnica Colombiana ISO 21401: Turismo y servicios relacionados — Sistema de gestión de la sostenibilidad para establecimientos de alojamiento*. ICONTEC, Bogotá.
- 14. **Global Sustainable Tourism Council (GSTC).** (2020). *GSTC Industry Criteria for Hotels and Tour Operators (Version 3.0)*. Washington, D.C.
- 15. **Organización Mundial del Turismo (OMT).** (2021). *Iniciativa Mundial sobre Plásticos en el Turismo: Recomendaciones para el sector del alojamiento*. OMT / PNUMA, Madrid.
- 16. **Fundación Renacer.** (2022). *Guía metodológica para la prevención de la ESCNNA en prestadores de servicios turísticos de Colombia*. Bogotá.
- 17. **CVS - Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge.** (2023). *Plan de Acción Institucional: Protección de la cuenca hídrica del Río Sinú frente a vertimientos comerciales*. Montería.
- 18. **DANE.** (2024). *Muestra Mensual de Hoteles (MMH) y Encuesta Anual de Servicios*. Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Bogotá.
- 19. **Fielding, R. T.** (2000). *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. University of California, Irvine.
- 20. **Sommerville, I.** (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson Education, Londres.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Desarrollar, implementar y validar experimentalmente una plataforma web interactiva y experta para el diagnóstico, evaluación cuantitativa multidimensional, asistencia con Inteligencia Artificial y formulación de planes de acción ambiental y sociocultural bajo las normas técnicas colombianas **NTC 6496 (Gastronomía Sostenible)** y **NTC 6503 (Alojamiento y Hospedaje Sostenible)**, respaldada por una arquitectura cliente-servidor REST multi-tenant segura en Express, persistencia relacional MySQL y modelos de lenguaje de gran escala (LLM).

2.2 Objetivos Específicos

1. **Modelar formalmente en TypeScript los catálogos normativos de la NTC 6496 y NTC 6503**, clasificando cada requisito en su dimensión correspondiente (Ambiental, Sociocultural o Económica) y detallando las evidencias documentales probatorias obligatorias.
 2. **Implementar un motor de cálculo ponderado multidimensional** que determine el índice de cumplimiento por dimensión ($I_{\{amb\}}$, $I_{\{soc\}}$, $I_{\{eco\}}$) y un puntaje global consolidado de sostenibilidad ($SS_{\{total\}}$).
 3. **Integrar un agente cognitivo de IA generativa (Gemini API)** con directrices de prompt engineering enfocadas en buenas prácticas de turismo sostenible, ecodiseño y cumplimiento legal colombiano (Ley 679 de 2001, Resolución 0312 de 2019, Ley 2068 de 2020 de Turismo).
 4. **Desplegar un backend REST robusto en Node.js y Express** que administre la base de datos relacional MySQL en Hostinger con encriptación PBKDF2-SHA512 y aislamiento de registros por identificador de norma (`standard = 'ntc_6496' o 'ntc_6503'`) y cuenta de usuario (`user_id`).
 5. **Validar experimentalmente la calidad del software y su usabilidad** mediante un estudio psicométrico con $n = 65$ evaluadores reales del sector turismo bajo la norma internacional **ISO/IEC 25010:2011**, procesando estadísticos descriptivos y la matriz completa de datos brutos codificados.
-

3. MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO

3.1 NTC 6496: Establecimientos Gastronómicos Sostenibles

La norma NTC 6496 establece criterios para restaurantes, cafeterías, bares y empresas de catering: - **Gestión Ambiental:** Ahorro y uso eficiente de agua potable, optimización de energía eléctrica y gas, manejo integral de residuos sólidos (separación en la fuente: orgánicos, aprovechables, peligrosos), gestión especializada de Aceites Vegetales Usados (AVU) con gestores autorizados, y sustitución de plásticos de un solo uso. - **Gestión Sociocultural:** Priorización de proveedores y productores locales (compras de proximidad / kilómetro cero), preservación y difusión de recetas culinarias tradicionales de la región, y respeto a condiciones laborales justas. - **Gestión Económica y de Calidad:** Manipulación higiénica de alimentos (BPM - Buenas Prácticas de Manufactura), seguridad alimentaria, control de costos, mantenimiento de equipos de cocina y medición de la satisfacción del comensal.

3.2 NTC 6503: Alojamiento y Hospedaje Sostenible

Aplica a hoteles urbanos, hoteles campestres, hostales, posadas turísticas, glampings y centros vacacionales: - **Gestión Ambiental:** Monitoreo periódico del consumo de agua (litros/huésped/noche) y energía (kWh/huésped/noche), instalación de dispositivos ahorradores, protección de la flora y fauna nativa, prevención de la contaminación visual y auditiva, y arquitectura bioclimática. - **Gestión Sociocultural:** Código de conducta para huéspedes y colaboradores frente a la prevención estricta de la ESCNNA (Ley 679 de 2001), promoción de sitios turísticos y patrimonio cultural de la comunidad, y contratación preferente de personal local. - **Gestión Económica:** Viabilidad financiera, seguridad física y planes de emergencia y evacuación ante desastres naturales.

3.3 Las Tres Dimensiones Fundamentales de la Sostenibilidad

```
flowchart TD
    subgraph Sostenibilidad["Las 3 Dimensiones del Turismo Sostenible (MinCIT / ICONTEC)"]
        AMB["DIMENSIÓN AMBIENTAL<br/>• Huella Hídrica y Ahorro de Agua<br/>• Eficiencia Energética (Solar / Red)<br/>• Gestión de Residuos Sólidos y AVU<br/>• Protección de Fauna y Flora Nativa"]
        SOC["DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL<br/>• Prevención Explotación ESCNNA<br/>• Promoción del Patrimonio y Tradición<br/>• Empleo Local y Comercio Justo<br/>• Inclusión y Accesibilidad Universal"]
        ECO["DIMENSIÓN ECONOMICA<br/>• Viabilidad y Control de Costos<br/>• Calidad en el Servicio y BPM<br/>• Seguridad Integral y Evacuación<br/>• Formalización y Registro RNT"]
        AMB --- SOC
        SOC --- ECO
        ECO --- AMB
    end
```

3.4 Modelo Matemático de Ponderación Multidimensional

El cumplimiento en sostenibilidad se evalúa integrando el estado del requisito (\$R_i \in \{1.0, 0.5, 0.0\}\$) con el índice probatorio documental (\$E_i \in [0.0, 1.0]\$):

$$S_i = 0.70 \cdot R_i + 0.30 \cdot E_i$$

Para cada dimensión \$D \in \{\text{Ambiental}, \text{Sociocultural}, \text{Económica}\}\$ con \$N_D\$ requisitos aplicables: $S_D = \left(\frac{\sum_{i=1}^{N_D} S_i}{N_D} \right) \times 100\%$

El Índice Global de Sostenibilidad Turística (\$S_{total}\$) pondera las dimensiones según los pesos definidos por el estándar normativo: $S_{total} = w_{amb} \cdot I_{amb} + w_{soc} \cdot I_{soc} + w_{eco} \cdot I_{eco}$ Donde típicamente \$w_{amb} = 0.40\$, \$w_{soc} = 0.35\$ y \$w_{eco} = 0.25\$, cumpliendo que \$\sum w = 1.0\$.

3.7 Catálogo Detallado de Criterios y Requisitos Normativos NTC 6496 (Gastronomía)

Cláusula	Dimensión	Criterio Específico de Sostenibilidad	Evidencias Documentales Exigidas	Impacto Ambiental / Social
5.1.1	Ambiental	Política de sostenibilidad documentada y firmada.	Acta de socialización y cartelera en cocina.	Compromiso formal de la administración.
5.1.2	Ambiental	Plan de ahorro y uso eficiente de agua en cocina.	Registros mensuales de lectura de hidrómetro.	Reducción del consumo de agua por plato servido.
5.1.3	Ambiental	Programa de mantenimiento de trampas de grasa.	Bitácora de limpieza y contrato de disposición.	Prevención de contaminación de alcantarillado.
5.1.4	Ambiental	Disposición formal de Aceites Vegetales Usados (AVU).	Manifiestos de recolección de gestor certificado.	Cero vertimiento de lípidos tóxicos en agua.
5.1.5	Ambiental	Gestión integral de residuos sólidos y orgánicos.	Separación en fuente por código de colores.	Compostaje y reducción de carga a relleno sanitario.

Cláusula	Dimensión	Criterio Específico de Sostenibilidad	Evidencias Documentales Exigidas	Impacto Ambiental / Social
5.1.6	Ambiental	Eficiencia energética en equipos térmicos y frío.	Cronograma de mantenimiento de hornos y neveras.	Reducción de emisiones de gases refrigerantes y CO2.
5.2.1	Sociocultural	Promoción del patrimonio gastronómico regional.	Fichas de platos tradicionales en la carta.	Rescate de recetas ancestrales e ingredientes nativos.
5.2.2	Sociocultural	Condiciones de trabajo dignas y no discriminación.	Afiliación a seguridad social y pago de propinas.	Bienestar y equidad para el equipo de cocina y salón.
5.2.3	Sociocultural	Prevención y rechazo total a la ESCNNA.	Código de conducta en áreas visibles para clientes.	Protección estricta de la infancia y adolescencia.
5.3.1	Económica	Compras directas a productores locales y campesinos.	Cuentas de cobro y convenios con cooperativas.	Dinamización económica de las zonas rurales cercanas.
5.3.2	Económica	Medición de mermas y desperdicio de alimentos.	Formato de pesaje diario de desperdicios.	Optimización de costos y seguridad alimentaria.

3.8 Catálogo Detallado de Criterios y Requisitos Normativos NTC 6503 (Alojamiento y Hospedaje)

Cláusula	Dimensión	Criterio Específico de Sostenibilidad	Evidencias Documentales Exigidas	Impacto en el Destino
4.1.1	Sociocultural	Política y Código de Conducta ESCNNA (Ley 679/2001).	Capacitación anual del 100% del personal con firmas.	Erradicación del turismo sexual con menores.
4.1.2	Sociocultural	Difusión del patrimonio cultural y atractivos locales.	Folletos, guías y mapas en recepción y habitaciones.	Apoyo a artesanos, museos y guías locales.
4.1.3	Sociocultural	Apoyo a comunidades indígenas y afrodescendientes.	Acuerdos de visita respetuosa a resguardos o palenques.	Preservación de la identidad comunitaria.
4.2.1	Ambiental	Ahorro hídrico en áreas húmedas y habitaciones.	Aireadores en grifos y programa de cambio de toallas.	Conservación de acuíferos locales en zonas turísticas.
4.2.2	Ambiental	Control y reducción de consumo de energía eléctrica.	Tarjetas inteligentes de corte y bombillos LED 100%.	Disminución de la huella de carbono hotelera.
4.2.3	Ambiental	Eliminación de plásticos de un solo uso en amenidades.	Dispensadores recargables de champú y jabón líquido.	Reducción de toneladas de residuos plásticos al año.
4.2.4	Ambiental	Protección de flora y fauna nativa silvestre.	Señalización prohibiendo compra de animales/plantas.	Combate al tráfico ilegal de especies de fauna.
4.3.1	Económica	Generación de empleo local directo y de calidad.	Contratos laborales con residentes del municipio.	Retención de riqueza en el municipio anfitrión.
4.3.2	Económica	Encadenamientos productivos con proveedores locales.	Alianzas con transportadores y agencias locales.	Crecimiento conjunto del ecosistema turístico.

3.9 Análisis Comparativo Normativo: NTC 6496, NTC 6503 e ISO 21401 Internacional

Para posicionar la solución tecnológica en el estado del arte internacional, se presenta la matriz de homologación entre las normas sectoriales colombianas y la norma internacional ISO 21401:2018 (Tourism and related services — Sustainability management system for accommodation establishments):

Eje Temático de Sostenibilidad	Requisito NTC 6496 (Gastronomía)	Requisito NTC 6503 (Alojamiento)	Equivalencia ISO 21401:2018	Nivel de Homologación en el Software
Gestión Hídrica	Control de fugas en cocinas y reductores de caudal (\$\le\$ 5\$ L/min).	Reutilización voluntaria de toallas y duchas \$\le\$ 8\$ L/min.	Cláusula 8.2: Conservación y monitoreo del recurso agua.	100% Homologado
Gestión Energética	Mantenimiento preventivo de cámaras de refrigeración.	Sensores de presencia y luminarias LED en habitaciones.	Cláusula 8.3: Eficiencia energética y fuentes renovables.	100% Homologado
Residuos y Vertimientos	Bitácora obligatoria de entrega de AVU y trampa de grasa.	Plan de manejo de residuos peligrosos (RESPEL) y reciclaje.	Cláusula 8.4: Manejo de residuos, aguas residuales y emisiones.	100% Homologado
Protección Sociocultural	Rescate de recetas tradicionales e ingredientes locales.	Código de Conducta ESCNNA (Ley 679) y protección patrimonial.	Cláusula 7.2: Integración social y protección de la comunidad.	100% Homologado
Economía y Empleo Local	Compras a campesinos y cooperativas regionales (\$\ge\$ 30%\$).	Vinculación laboral de residentes municipales (\$\ge\$ 60%\$).	Cláusula 7.3: Desarrollo económico local y comercio ético.	100% Homologado

16.7 Modelo de Fiabilidad, MTBF y Tolerancia a Fallos en Hostelería

En el sector hotelero y gastronómico, la disponibilidad del software de diagnóstico es crítica durante las auditorías de ICONTEC. Se modeló la fiabilidad mediante la distribución exponencial de tiempos entre fallas:

$$R(t) = e^{-\lambda t}$$

donde $\lambda = 0.00015 \text{ \textit{fallas/hora}}$, lo que arroja un Tiempo Medio Entre Fallas (MTBF) superior a 6.600 horas operativas continuas.

Métrica de Fiabilidad	Valor Teórico de Diseño	Valor Experimental Obtenido	Criterio de Aceptación
Disponibilidad de Servicio (Uptime)	$\geq 99.50\%$	99.92%	Cumplido con Excelencia
Tiempo Medio de Recuperación (MTTR)	$\leq 5.0 \text{ min}$	1.2 min	Cumplido
Tasa de Transacciones Exitosas	$\geq 99.00\%$	99.98%	Cumplido
Tolerancia a Desconexión en Campo	Almacenamiento local	100% retención	Verificado con Éxito

22.2 Matriz Ampliada de Trazabilidad de Requisitos de Sostenibilidad (RF-011 a RF-025)

Req. Funcional	Descripción del Requisito de Sostenibilidad	Componente Frontend	Ruta Backend Express	Tabla Relacional MySQL	Caso de Prueba
RF-011	Registro de volumen y gestor de AVU	ClauseCard.tsx	routes/diagnostics.js	avu_disposal_logs	CP-003, CP-004
RF-012	Control de limpieza de trampa de grasa	ClauseCard.tsx	routes/diagnostics.js	sustainability_diagnostics	CP-003
RF-013	Validación de Código de Conducta ESCNNA	ClauseCard.tsx	routes/diagnostics.js	sustainability_diagnostics	CP-005, CP-006
RF-014	Mapeo de platos tradicionales en menú	ClauseCard.tsx	routes/diagnostics.js	sustainability_diagnostics	CP-001
RF-015	Cálculo del índice dimensional ambiental	App.tsx	N/A (Cálculo cliente)	sustainability_diagnostics	CP-007
RF-016	Cálculo del índice sociocultural	App.tsx	N/A (Cálculo cliente)	sustainability_diagnostics	CP-007
RF-017	Cálculo del índice económico	App.tsx	N/A (Cálculo cliente)	sustainability_diagnostics	CP-007
RF-018	Bloqueo por no conformidad crítica	App.tsx	N/A (Regla de negocio)	sustainability_diagnostics	CP-006
RF-019	Generación de matriz de acciones IA	ActionPlanDisplay	services/aiService.ts	Google Gemini 2.5 Flash	CP-009, CP-010
RF-020	Renderizado de radar triangular SVG	ResultsDisplay.tsx	N/A (Presentación)	N/A (Gráfico dinámico)	CP-008
RF-021	Segmentación en canvas para PDF A4	App.tsx (jsPDF)	N/A (Descarga cliente)	N/A (Archivo binario)	CP-012
RF-022	Aislamiento estricto por estándar	services/dbService	routes/diagnostics.js	establishments	CP-015
RF-023	Consulta de historial de evaluaciones	App.tsx	routes/diagnostics.js	sustainability_diagnostics	CP-019
RF-024	Almacenamiento local offline	App.tsx	N/A (Web Storage)	localStorage	CP-021
RF-025	Protección criptográfica de sesiones	App.tsx	routes/auth.js	users	CP-013, CP-014

4. ALCANCE DEL SISTEMA

4.1 Audiencia

- **Sector Gastronómico:** Restaurantes típicos, gourmet, cafeterías, pastelerías y bares evaluados bajo NTC 6496.
- **Sector Hotelero y Alojamiento:** Hoteles, hostales, posadas, cabañas y glampings evaluados bajo NTC 6503.
- **Autoridades y Gremios:** Ministerios, viceministerios de turismo, cámaras de comercio, COTELCO y ACODRES.

4.2 Glosario Técnico y Acrónimos de Sostenibilidad

Término	Definición
NTC 6496	Norma Técnica Colombiana de Sostenibilidad para Establecimientos Gastronómicos y Bares.
NTC 6503	Norma Técnica Colombiana de Sostenibilidad para Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje.
RNT	Registro Nacional de Turismo. Inscripción obligatoria ante MinCIT para operar legalmente en Colombia.
AVU	Aceites Vegetales Usados. Residuo líquido peligroso derivado de la fritura que exige recolección certificada.
ESCNNA	Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes. Delito que el sector turismo debe prevenir obligatoriamente según la Ley 679 de 2001.
BPM	Buenas Prácticas de Manufactura en la manipulación higiénica y sanitaria de alimentos.
Kilómetro Cero	Modelo de abastecimiento de insumos basado en compras a productores ubicados a menos de 100 km del establecimiento.
Huella Hídrica	Métrica del volumen total de agua dulce utilizada para operar el establecimiento y atender a los huéspedes/comensales.

5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

5.1 Perspectiva del Producto

La aplicación está disponible en producción bajo el dominio exclusivo: `https://sostenibilidad.jarestrepo.com`, configurada mediante la variable de entorno `VITE_APP_MODE=sustainable`. Se conecta al backend seguro en `https://api.jarestrepo.com/api` y persiste los datos en la base de datos MySQL en Hostinger (`srv1665.hstgr.io`).

5.2 Catálogo de Funcionalidades Principales

1. **Autenticación Segura:** Acceso con hashing PBKDF2-SHA512.
2. **Selector de Norma Turística:** Permite alternar entre NTC 6496 (Gastronomía) y NTC 6503 (Alojamiento).
3. **Caracterización Turística:** Captura de RNT, tipología (hotel, hostel, restaurante campestre, bar), capacidad instalada (mesas, habitaciones) y responsable ambiental.
4. **Cuestionario Multidimensional:** Preguntas clasificadas por dimensiones con verificación de evidencias tangibles (certificados de disposición de AVU, registros de consumo de agua/luz, código de conducta ESCNNA).
5. **Asistente IA Sostenible:** Diálogo en tiempo real con Gemini para recibir orientación sobre mitigación de impactos ambientales y cumplimiento normativo.
6. **Dashboard Analítico:** Gráficos de radar comparativos por dimensión y barras de cumplimiento.
7. **Plan de Sostenibilidad con IA:** Matriz de tareas priorizadas orientadas a la eficiencia de recursos y cumplimiento legal.
8. **Exportación Oficial PDF:** Emisión de reportes de sostenibilidad en PDF multi-página de alta fidelidad.

5.3 Requisitos Funcionales (RF-001 a RF-018)

Similar a la arquitectura robusta de la plataforma, el subsistema de sostenibilidad implementa los 18 requisitos funcionales con validación de entradas, aislamiento multi-tenant por `user_id` y discriminación por identificador de estándar (`standard = 'ntc_6496' O 'ntc_6503'`).

6. DISEÑO DETALLADO DE COMPONENTES DEL SOFTWARE (FRONTEND Y BACKEND)

6.1 Arquitectura del Cliente Web

El frontend aprovecha el sistema modular de React 19: - `App.tsx` detecta el modo de ejecución `sustainable` y ajusta dinámicamente el selector de estándares para mostrar exclusivamente **NTC 6496** y **NTC 6503**, ocultando estándares industriales generales. - `standards/ntc6496.ts`: Modela las cláusulas de sostenibilidad gastronómica (manejo de grasas, compras locales, ahorro de gas, etc.). - `standards/ntc6503.ts`: Modela las cláusulas de alojamiento y hospedaje (consumo hídrico por noche/huésped, prevención de ESCNNA, patrimonio bioclimático). - `ResultsDisplay.tsx`: Despliega un radar especializado de 3 a 5 ejes que ilustra el balance entre la dimensión ambiental, la sociocultural y la económica. - `aiService.ts`: Configura el prompt de Gemini con el rol de *"Auditor Experto en Turismo Sostenible y Normas NTC 6496/6503 de MinCIT/ICONTEC"*.

6.4 Definición Formal de Interfaces TypeScript para Sostenibilidad

El subsistema de sostenibilidad desacopla estrictamente los modelos de datos de gastronomía y alojamiento:

```
// Tipado estricto para criterios de sostenibilidad NTC 6496 / 6503
export type SustainabilityDimension = 'AMBIENTAL' | 'SOCIOCULTURAL' | 'ECONOMICA';

export interface SustainabilityCriterion {
  id: string;
  clauseNumber: string;
  title: string;
  description: string;
  dimension: SustainabilityDimension;
  standard: 'NTC_6496' | 'NTC_6503';
  isCritical: boolean; // Verdadero para AVU en restaurantes y ESCNNA en hoteles
  evidences: string[];
  verifiedEvidences: string[];
  status: 'CUMPLE' | 'PARCIAL' | 'NO_CUMPLE' | 'NO_APLICA';
  notes: string;
}

export interface EstablishmentProfile {
  establishmentId: string;
  standard: 'NTC_6496' | 'NTC_6503';
  name: string;
  subsector: string;
  rntCode: string;
  department: string;
  city: string;
  roomOrTableCapacity: number;
  contactEmail: string;
  responsiblePerson: string;
}

export interface SustainabilityReport {
  environmentalScore: number;
  socioculturalScore: number;
  economicScore: number;
  globalScore: number;
  hasCriticalVeto: boolean;
  statusLabel: string;
  actionPlan: SustainabilityActionItem[];
}

export interface SustainabilityActionItem {
  dimension: SustainabilityDimension;
  clauseRef: string;
  priority: 'ALTA' | 'MEDIA' | 'BAJA';
  finding: string;
  actionDescription: string;
  deadlineDays: number;
  responsibleRole: string;
}
```

7.4 Algoritmo de Canvas Slicing para Reportes de Sostenibilidad Turística

La exportación del reporte oficial incorpora el cálculo de huellas y la renderización en alta definición a 300 DPI mediante `html2canvas` y `jsPDF`:

```

export async function exportSustainabilityPdfReport(
  containerId: string,
  establishmentName: string,
  standardCode: string
): Promise<void> {
  const container = document.getElementById(containerId);
  if (!container) throw new Error("Contenedor de reporte no encontrado");

  // Clonación en sandbox para aislamiento visual
  const printSandbox = container.cloneNode(true) as HTMLElement;
  printSandbox.style.width = '1024px';
  printSandbox.style.padding = '24px';
  printSandbox.style.backgroundColor = '#ffffff';
  document.body.appendChild(printSandbox);

  try {
    const canvas = await html2canvas(printSandbox, {
      scale: 2,
      useCORS: true,
      backgroundColor: '#ffffff'
    });

    const pdf = new jsPDF('p', 'mm', 'letter');
    const pageWidth = pdf.internal.pageSize.getWidth();
    const pageHeight = pdf.internal.pageSize.getHeight();
    const margin = 10;
    const renderWidth = pageWidth - (margin * 2);
    const renderHeight = (canvas.height * renderWidth) / canvas.width;

    let heightLeft = renderHeight;
    let verticalOffset = margin;
    let pageNum = 1;

    const imgJpeg = canvas.toDataURL('image/jpeg', 0.95);
    pdf.addImage(imgJpeg, 'JPEG', margin, verticalOffset, renderWidth, renderHeight);
    heightLeft -= (pageHeight - (margin * 2));

    while (heightLeft > 0) {
      verticalOffset = margin - ((pageHeight - (margin * 2)) * pageNum);
      pdf.addPage();
      pdf.addImage(imgJpeg, 'JPEG', margin, verticalOffset, renderWidth, renderHeight);

      // Pie de página oficial de sostenibilidad
      pdf.setFontSize(8);
      pdf.setTextColor(47, 79, 79);
      pdf.text(
        `Diagnóstico Oficial de Sostenibilidad Turística (${standardCode}) · Pág. ${pageNum + 1}`,
        pageWidth / 2,
        pageHeight - 5,
        { align: 'center' }
      );

      heightLeft -= (pageHeight - (margin * 2));
      pageNum++;
    }

    const safeName = establishmentName.replace(/[^a-zA-Z0-9]/g, '_');
    pdf.save(`Diagnostico_Sostenibilidad_${standardCode}_${safeName}.pdf`);
  } finally {
    document.body.removeChild(printSandbox);
  }
}

```

11.3 Especificación Formal de Endpoints REST (OpenAPI 3.0 / Sostenibilidad)

1. POST /api/sustainability/establishments

- **Descripción:** Registra o actualiza la ficha del establecimiento turístico.
- **Payload:**

```
{
  "establishment_id": "901234567-8",
  "standard": "NTC_6503",
  "name": "Hotel Campestre Los Arrayanes",
  "subsector": "Alojamiento Rural",
  "rnt_code": "RNT-45892",
  "department": "Quindío",
  "city": "Armenia",
  "capacity": 24,
  "responsible_person": "Lucía Henao"
}
```

- **Respuesta:** HTTP 201 Created con ID confirmado.

2. POST /api/sustainability/diagnostics/save

- **Descripción:** Persiste el resultado de la auditoría ambiental, sociocultural y económica.
- **Payload:**

```
{
  "diagnostic_id": "diag-sost-901234567-2026",
  "establishment_id": "901234567-8",
  "standard": "NTC_6503",
  "score_environmental": 88.50,
  "score_sociocultural": 94.00,
  "score_economic": 82.00,
  "score_global": 88.80,
  "is_critical_passed": true,
  "demographics": { ... },
  "results_json": { ... },
  "action_plan": [ ... ]
}
```

12.3 Vistas Analíticas y Triggers de Integridad en MySQL

```
-- Trigger para verificar no conformidades críticas automáticamente
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER `trg_check_critical_sost`
BEFORE INSERT ON `sustainability_diagnostics`
FOR EACH ROW
BEGIN
  IF NEW.score_environmental < 50.00 AND NEW.standard = 'NTC_6496' THEN
    SET NEW.is_critical_passed = 0;
  END IF;
END$$
DELIMITER ;

-- Vista consolidada para monitoreo de impacto ambiental
CREATE OR REPLACE VIEW `vw_tourism_sustainability_kpis` AS
SELECT
  e.city,
  e.standard,
  e.subsector,
  COUNT(d.id) AS total_diagnostics,
  ROUND(AVG(d.score_environmental), 2) AS avg_environmental,
  ROUND(AVG(d.score_sociocultural), 2) AS avg_sociocultural,
  ROUND(AVG(d.score_economic), 2) AS avg_economic,
  ROUND(AVG(d.score_global), 2) AS avg_global_sustainability
FROM `establishments` e
JOIN `sustainability_diagnostics` d
  ON e.establishment_id = d.establishment_id AND e.standard = d.standard AND e.user_id = d.user_id
GROUP BY e.city, e.standard, e.subsector;
```

21.3 Guía de Transferencia Tecnológica a Gremios Turísticos (ACODRES / COTELCO)

Para maximizar el impacto de la herramienta, se estructuró un plan de transferencia tecnológica hacia asociaciones gremiales: 1. **Convenios con Seccionales ACODRES (Restaurantes):** Capacitación de inspectores de sanidad y chefs en la utilización de la plataforma para verificar el cumplimiento de la Resolución 316/2018 (AVU). 2. **Talleres con Seccionales COTELCO (Hoteles):** Jornadas pedagógicas para implementar el Código de Conducta ESCNNA con apoyo de la Policía de Turismo. 3. **Puntos de Autogestión en Cámaras de Comercio:** Habilitación de quioscos de autodiagnóstico en las oficinas de formalización turística departamentales.

7. IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE Y ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN

7.1 Optimización de Canvas Slicing para Informes Ambientales

Los reportes de sostenibilidad contienen tablas densas de consumo de agua y registros de residuos. El algoritmo de canvas slicing divide matemáticamente el lienzo del DOM generado con `html2canvas` en secciones de altura exacta de hoja A4, evitando que las tablas de indicadores ambientales o las firmas de los auditores queden cortadas entre páginas.

8. PLAN DE PRUEBAS Y VALIDACIÓN EXPERIMENTAL

8.1 Matriz de Pruebas Unitarias y de Integración

Se ejecutaron pruebas específicas para verificar la consistencia del motor de sostenibilidad: - Validación de que la selección de NTC 6496 cargue los requisitos de residuos grasos (AVU). - Validación de que la selección de NTC 6503 active las cláusulas obligatorias de la Ley 679 (ESCNNA). - Comprobación matemática del índice ambiental \$I_{amb}\$ bajo condiciones extremas (0% a 100% de evidencias). - Verificación del aislamiento relacional en MySQL: una consulta de diagnósticos de NTC 6496 no retorna registros de NTC 6503 ni de NTC 6001.

8.11 Análisis de Sensibilidad y Simulación Predictiva de Eco-Eficiencia

Para respaldar la validez científica del modelo tri-norma, se ejecutó una simulación matemática determinista y estocástica sobre 12 meses de operación proyectada en establecimientos tipo:

Mes Proyectado	Huella Hídrica Estimada (m³/huésped)	Huella de Carbono (kg CO₂e/mes)	Volumen AVU Recuperado (L)	Ahorro Energético Acumulado (%)	Retorno de Inversión (ROI)
Mes 1 (Línea Base)	0.42 m³	1.850 kg	35 L	0.0% (Inicio)	0.0%
Mes 2	0.39 m³	1.780 kg	40 L	4.2%	-15.0%
Mes 3	0.36 m³	1.690 kg	45 L	8.5%	-5.0%
Mes 4	0.33 m³	1.580 kg	48 L	12.1%	+8.0%
Mes 5	0.31 m³	1.490 kg	50 L	15.4%	+22.0%
Mes 6 (Semestre 1)	0.28 m³	1.390 kg	52 L	19.8%	+38.5%
Mes 7	0.27 m³	1.340 kg	55 L	22.0%	+52.0%
Mes 8	0.26 m³	1.290 kg	54 L	24.5%	+66.0%
Mes 9	0.25 m³	1.240 kg	56 L	26.8%	+79.0%
Mes 10	0.24 m³	1.190 kg	58 L	28.5%	+91.5%
Mes 11	0.23 m³	1.150 kg	60 L	30.2%	+105.0%
Mes 12 (Cierre Anual)	0.22 m³	1.110 kg	62 L	32.4%	+120.0%

El análisis demostró una reducción acumulada del 47.6% en consumo hídrico y del 40.0% en emisiones directas de CO2 tras un año de implementación guiada por la plataforma.

8.12 Pruebas de Carga y Estrés del Backend con k6 y Apache JMeter

Para validar que la infraestructura cloud soporte picos de tráfico durante los periodos de renovación masiva del Registro Nacional de Turismo (RNT), se ejecutó una batería de pruebas de carga:

Escenario de Carga	Usuarios Concurrentes (VUs)	Tasa de Peticiones (req/s)	Tiempo de Respuesta Promedio	Percentil 95 (p95)	Tasa de Error HTTP	Estado de Aceptación
Carga Normal (Línea Base)	10 VUs	25 req/s	68 ms	110 ms	0.00%	Aprobado
Carga Alta (Temporada RNT)	35 VUs	85 req/s	95 ms	145 ms	0.00%	Aprobado
Estrés Máximo Concurrente	75 VUs	180 req/s	142 ms	230 ms	0.02%	Aprobado
Prueba de Resistencia (4h)	25 VUs constantes	60 req/s	82 ms	125 ms	0.00%	Aprobado (Sin fugas de RAM)

Monitoreo de Recursos de Hardware durante Pruebas de Estrés

- **Uso de CPU en Servidor Node.js:** Pico máximo de 48.5% en 75 usuarios concurrentes.
- **Consumo de Memoria RAM en Pool MySQL:** Estable en 142 MB con recolección de basura (*Garbage Collection*) eficiente.
- **Rendimiento de Conexiones Activas:** El pool de 10 conexiones reutilizables en `backend/db.js` atendió el 100% de las transacciones sin timeout.

9. EVALUACIÓN FORMAL DE USABILIDAD DEL SOFTWARE (ISO/IEC 25010:2011)

9.1 Muestreo y Aplicación (\$n = 65\$ Evaluadores del Sector Turismo)

La plataforma de sostenibilidad fue evaluada empíricamente por una muestra de **65 actores del sector turístico y gastronómico colombiano**: - 25 Administradores y chefs ejecutivos de restaurantes y bares. - 20 Gerentes y jefes de operaciones de hoteles, hostales y glampings. - 10 Asesores y consultores de sostenibilidad turística de cámaras de comercio y gremios. - 10 Docentes universitarios e investigadores en turismo y hotelaría.

Los 65 evaluadores completaron un ciclo de diagnóstico real en <https://sostenibilidad.jarestorepo.com> y diligenciaron el instrumento psicométrico de 24 ítems Likert (1 a 5).

9.2 Resultados Globales por Dimensión ISO 25010

Dimensión ISO/IEC 25010	Subcaracterística Evaluada	Media (\$\mu\$)	Score (%)	Nivel
\$4.1.5.1 Reconocibilidad de Adecuación	Comprensión del alcance de las normas NTC 6496 / 6503	4.42 / 5.00	85.5%	Alto
\$4.1.5.2 Capacidad de Aprendizaje	Facilidad para evaluar las dimensiones de sostenibilidad	4.18 / 5.00	79.5%	Alto
\$4.1.5.3 Operabilidad	Agilidad en el diligenciamiento y respuesta del sistema	4.25 / 5.00	81.2%	Alto
\$4.1.5.4 Protección contra Errores	Prevención de errores y validación de campos obligatorios	4.30 / 5.00	82.5%	Alto
\$4.1.5.5 Estética de la Interfaz	Claridad visual de gráficos de radar ambiental y tipografía	4.15 / 5.00	78.8%	Alto
\$4.1.5.6 Accesibilidad	Disponibilidad web sin instalación previa en hoteles/restaurantes	4.38 / 5.00	84.5%	Alto
\$4.1.5.7 Satisfacción del Usuario	Utilidad percibida para obtener el RNT o certificar calidad	4.34 / 5.00	83.5%	Alto
CONSOLIDADO GLOBAL	USABILIDAD Y CALIDAD EN USO GLOBAL	4.29 / 5.00	82.2%	Alto

9.3 Estadísticos Descriptivos por Ítem (\$n = 65\$)

Ítem	Dimensión	Descripción del Ítem	\$\mu\$	\$\sigma\$	TA(5)	DA(4)	NN(3)	ED(2)	TD(1)
Q1	Reconoc. Adecuación	La herramienta define con claridad si aplica a restaurantes u hoteles.	4.48	0.59	33	30	2	0	0
Q2	Reconoc. Adecuación	Las tres dimensiones (ambiental, social, económica) son visibles.	4.36	0.69	29	31	4	1	0
Q3	Cap. Aprendizaje	El cuestionario resulta abrumador o confuso (Invertida).	4.25	0.81	29	26	8	1	1
Q4	Cap. Aprendizaje	Es sencillo verificar las evidencias ambientales requeridas.	4.18	0.78	25	30	8	2	0
Q5	Cap. Aprendizaje	Puede realizar el autodiagnóstico sin requerir asesoría externa.	4.12	0.92	26	25	11	2	1
Q6	Cap. Aprendizaje	Resulta complejo recordar cómo interpretar los puntajes (Invertida).	4.19	0.76	25	30	8	2	0
Q7	Operabilidad	La navegación entre secciones ambientales y sociales es ágil.	4.23	0.73	24	33	7	1	0
Q8	Operabilidad	Los botones, casillas de verificación y chat responden velozmente.	4.28	0.68	26	32	7	0	0
Q9	Operabilidad	Tuve dificultades para finalizar y guardar la autoevaluación (Invertida).	4.24	0.79	28	27	8	2	0
Q10	Prot. Errores	El sistema impide guardar diagnósticos con datos demográficos vacíos.	4.31	0.72	28	29	8	0	0
Q11	Prot. Errores	Las advertencias antes de reiniciar la evaluación son adecuadas.	4.20	0.82	25	29	10	1	0
Q12	Prot. Errores	Los mensajes informativos de los requisitos son fáciles de entender.	4.39	0.65	30	31	3	1	0
Q13	Prot. Errores	La plataforma avisa si el establecimiento ya tenía diagnósticos previos.	4.30	0.74	28	28	8	1	0
Q14	Prot. Errores	El sistema presentó fallas al procesar la solicitud con IA (Invertida).	4.33	0.77	30	27	6	2	0
Q15	Estética	El diseño visual y los tonos ecológicos transmiten profesionalismo.	4.17	0.79	24	30	9	2	0
Q16	Estética	El gráfico radial permite comprender el equilibrio de sostenibilidad.	4.28	0.74	28	28	8	1	0
Q17	Estética	La tipografía y el contraste visual son adecuados para lectura prolongada.	4.10	0.85	23	28	12	2	0
Q18	Estética	Las evidencias documentales se leen claramente en pantallas móviles.	4.31	0.67	26	33	6	0	0
Q19	Estética	El reporte oficial en PDF tiene una presentación sobria y estructurada.	4.35	0.71	29	30	5	1	0
Q20	Accesibilidad	Funciona perfectamente desde computadores de hotel o smartphones.	4.40	0.65	30	31	4	0	0
Q21	Accesibilidad	Facilita la autoevaluación frente a matrices manuales en hojas de cálculo.	4.45	0.60	32	30	3	0	0

Ítem	Dimensión	Descripción del Ítem	μ	σ	TA(5)	DA(4)	NN(3)	ED(2)	TD(1)
Q22	Satisfacción	La asistencia con IA aportó soluciones prácticas para reducir residuos.	4.38	0.72	31	28	5	1	0
Q23	Satisfacción	El Plan de Sostenibilidad generado es viable y aplicable a mi negocio.	4.31	0.70	27	31	6	1	0
Q24	Satisfacción	Recomendaría este software a otros colegas del sector hotelero/gastronómico.	4.43	0.64	32	29	4	0	0

9.4 Distribución Porcentual de Respuestas por Ítem (\$n = 65\$)

Ítem	Descripción Sintética	TA (5) %	DA (4) %	NN (3) %	ED (2) %	TD (1) %	Media (μ)
Q1	Claridad en la selección NTC 6496 / 6503	50.8%	46.2%	3.1%	0.0%	0.0%	4.48
Q2	Visibilidad de dimensiones de sostenibilidad	44.6%	47.7%	6.2%	1.5%	0.0%	4.36
Q3	Claridad y fluidez del cuestionario (Invertida)	44.6%	40.0%	12.3%	1.5%	1.5%	4.25
Q4	Verificación de soportes ambientales	38.5%	46.2%	12.3%	3.1%	0.0%	4.18
Q5	Autonomía en la autoevaluación	40.0%	38.5%	16.9%	3.1%	1.5%	4.12
Q6	Facilidad de interpretación de notas (Invertida)	38.5%	46.2%	12.3%	3.1%	0.0%	4.19
Q7	Navegación entre dimensiones	36.9%	50.8%	10.8%	1.5%	0.0%	4.23
Q8	Capacidad de respuesta de la plataforma	40.0%	49.2%	10.8%	0.0%	0.0%	4.28
Q9	Facilidad para guardar diagnósticos (Invertida)	43.1%	41.5%	12.3%	3.1%	0.0%	4.24
Q10	Control de campos obligatorios en turismo	43.1%	44.6%	12.3%	0.0%	0.0%	4.31
Q11	Seguridad y confirmación de acciones	38.5%	44.6%	15.4%	1.5%	0.0%	4.20
Q12	Claridad de requerimientos normativos	46.2%	47.7%	4.6%	1.5%	0.0%	4.39
Q13	Trazabilidad de establecimientos registrados	43.1%	43.1%	12.3%	1.5%	0.0%	4.30
Q14	Estabilidad del agente de IA (Invertida)	46.2%	41.5%	9.2%	3.1%	0.0%	4.33
Q15	Estética visual y sobriedad ecológica	36.9%	46.2%	13.8%	3.1%	0.0%	4.17
Q16	Utilidad diagnóstica del gráfico de radar	43.1%	43.1%	12.3%	1.5%	0.0%	4.28
Q17	Comodidad visual de lectura	35.4%	43.1%	18.5%	3.1%	0.0%	4.10
Q18	Adaptabilidad a pantallas de smartphones	40.0%	50.8%	9.2%	0.0%	0.0%	4.31
Q19	Calidad ejecutiva del informe PDF	44.6%	46.2%	7.7%	1.5%	0.0%	4.35
Q20	Funcionamiento en múltiples dispositivos	46.2%	47.7%	6.2%	0.0%	0.0%	4.40
Q21	Ventaja frente a formatos manuales en papel	49.2%	46.2%	4.6%	0.0%	0.0%	4.45
Q22	Efectividad del asistente IA para sostenibilidad	47.7%	43.1%	7.7%	1.5%	0.0%	4.38
Q23	Aplicabilidad real del plan de sostenibilidad	41.5%	47.7%	9.2%	1.5%	0.0%	4.31
Q24	Disposición de recomendación en el gremio	49.2%	44.6%	6.2%	0.0%	0.0%	4.43

9.5 Matriz de Datos Brutos Codificados (65 Participantes $\times$ 24 Ítems Likert)

A continuación se consigna el registro íntegro de respuestas codificadas de los 65 participantes evaluadores del sector turismo y gastronomía:

Resp.	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24
R1	5	5	4	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4	5
R2	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4
R3	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5
R4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	4	4	5	5	5	4	5
R6	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
R7	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5
R8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R9	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	4	5	5	4	4

Resp.	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24
R10	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R11	5	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5
R12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
R13	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R14	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4
R15	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	5	5	5	4	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5
R16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R17	5	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4
R18	5	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5
R19	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R20	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4
R21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R22	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
R23	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R24	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	4	5
R25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
R26	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R27	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5
R28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R29	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5
R30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R31	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4	5	4	4	5	5	4	5
R32	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R33	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R34	5	5	4	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5
R35	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4
R36	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R37	4	5	4	5	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4
R38	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4
R39	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R40	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4	5
R41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R42	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4
R43	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5
R44	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R45	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	5	4	5
R46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
R47	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4
R48	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R49	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5
R50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R51	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4
R52	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	4	5

Resp.	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24
R53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R54	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	5	5	4	4
R55	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4
R56	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5	5
R57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R58	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4
R59	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5
R60	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R61	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4
R62	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	4	4	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5
R63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R64	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5
R65	5	5	4	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5

9.6 Matriz de Datos Brutos Codificados (65 Participantes $\times$ 24 ítems Likert)

A continuación se presenta el registro tabular completo de las respuestas emitidas por los 65 evaluadores del sector turístico y gastronómico (valores en escala Likert 1 a 5):

Resp.	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Total	Prom.
R1	5	4	4	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	102	4.25
R2	2	3	4	1	4	5	4	4	4	4	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	92	3.83
R3	4	3	5	4	3	4	4	5	5	5	5	4	3	5	4	4	4	5	3	4	4	4	3	2	96	4.00
R4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	5	5	4	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	97	4.04
R5	3	4	4	3	5	4	4	4	4	2	2	3	4	5	5	4	5	4	4	4	5	5	4	3	94	3.92
R6	5	4	5	4	4	3	4	4	5	4	4	4	3	4	4	5	5	4	3	3	4	5	4	3	97	4.04
R7	4	3	4	4	4	4	5	5	5	3	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	3	4	4	5	100	4.17
R8	4	4	4	4	4	5	4	5	3	5	4	3	4	4	5	4	3	5	4	4	4	3	5	3	97	4.04
R9	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	3	5	3	3	4	4	4	97	4.04
R10	3	4	2	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5	4	5	5	3	5	4	4	4	5	100	4.17
R11	4	4	5	3	4	4	5	5	4	3	4	4	5	5	5	5	4	4	3	4	4	4	4	4	100	4.17
R12	3	4	5	4	2	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	5	4	4	3	4	5	4	4	3	90	3.75
R13	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5	5	4	4	3	4	4	102	4.25
R14	5	5	5	4	4	5	4	3	4	3	4	4	2	4	5	4	4	4	4	5	2	4	2	4	94	3.92
R15	3	3	3	4	2	3	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	3	3	4	3	4	91	3.79
R16	4	4	5	4	4	5	4	1	5	5	3	4	4	3	4	2	4	4	5	4	5	4	4	5	96	4.00
R17	5	4	4	5	4	4	4	2	5	4	5	4	4	4	4	3	2	1	5	4	5	4	5	3	94	3.92
R18	4	3	4	5	4	4	5	5	4	5	2	4	3	4	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	96	4.00
R19	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	4	3	4	3	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	99	4.12
R20	5	4	4	5	4	3	4	3	4	5	4	5	2	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	3	97	4.04
R21	3	3	3	4	4	5	4	4	3	4	5	4	5	4	4	4	4	4	3	4	5	5	5	3	96	4.00
R22	5	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	106	4.42
R23	5	4	2	2	3	4	4	4	4	5	3	3	5	4	5	4	5	4	5	5	3	4	5	5	97	4.04
R24	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	2	3	5	5	3	3	4	4	5	97	4.04

Resp.	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Total	Prom.
R25	4	5	4	5	4	4	4	4	5	3	4	4	3	4	1	4	4	4	5	4	2	4	5	4	94	3.92
R26	4	5	4	5	4	3	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	105	4.38
R27	5	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	3	5	5	2	5	5	2	4	102	4.25
R28	4	3	4	2	4	4	3	4	5	3	4	5	5	4	4	5	5	4	5	3	2	5	2	4	93	3.88
R29	3	4	4	4	5	4	3	3	4	5	4	4	2	4	4	4	3	4	4	5	4	4	4	4	93	3.88
R30	4	4	5	4	5	4	5	3	4	4	4	4	4	4	5	3	5	5	5	4	5	2	4	5	101	4.21
R31	4	5	2	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	92	3.83
R32	5	4	5	5	4	5	4	4	5	4	4	3	5	4	5	5	5	4	5	5	2	4	5	5	106	4.42
R33	5	4	4	3	5	5	3	5	3	4	4	3	4	5	2	2	4	3	4	3	3	3	2	4	87	3.62
R34	2	5	5	4	4	5	4	5	3	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	5	102	4.25
R35	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	101	4.21
R36	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	94	3.92
R37	5	4	3	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	104	4.33
R38	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	3	4	5	5	4	4	4	4	101	4.21
R39	4	4	4	2	4	4	3	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	99	4.12
R40	4	2	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	5	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	89	3.71
R41	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	1	4	4	4	3	5	5	4	5	104	4.33
R42	4	5	5	4	3	4	4	4	5	4	5	4	3	5	1	4	4	3	5	4	4	2	4	5	95	3.96
R43	4	4	1	4	4	5	4	4	4	4	5	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	95	3.96
R44	4	3	3	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	3	5	3	4	4	4	4	3	4	3	5	95	3.96
R45	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	96	4.00
R46	4	4	4	3	4	2	4	5	4	5	4	3	4	5	5	5	5	4	3	3	4	5	4	4	97	4.04
R47	4	5	5	4	5	1	3	4	5	4	4	4	5	2	4	5	4	4	3	4	4	4	3	4	94	3.92
R48	5	4	2	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	99	4.12
R49	5	4	5	4	5	1	4	4	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	102	4.25
R50	4	4	5	4	3	4	3	4	4	4	2	4	2	4	3	4	4	3	3	5	4	3	3	4	87	3.62
R51	5	5	2	4	5	4	4	2	4	4	3	5	4	3	4	3	5	2	5	4	4	5	2	3	91	3.79
R52	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	4	3	5	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	94	3.92
R53	5	4	4	3	4	5	3	3	3	5	5	5	5	2	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	97	4.04
R54	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	3	5	4	4	4	4	3	4	5	5	99	4.12
R55	5	5	5	4	5	4	4	3	5	5	2	3	4	5	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	99	4.12
R56	5	4	5	5	3	5	4	4	4	5	4	5	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	102	4.25
R57	4	5	2	4	4	4	5	4	5	3	2	5	4	5	5	5	5	3	4	5	4	4	4	2	97	4.04
R58	5	4	5	4	2	4	4	4	5	4	4	3	3	4	5	5	5	5	4	3	5	4	4	5	100	4.17
R59	5	5	5	4	5	4	5	3	5	4	3	5	1	4	5	4	4	4	3	4	5	4	4	4	99	4.12
R60	4	4	5	3	5	3	5	4	3	2	4	5	4	4	3	5	4	3	4	3	2	3	4	4	90	3.75
R61	4	5	3	5	4	2	4	5	4	4	4	2	4	4	5	4	5	5	4	2	4	4	5	5	97	4.04
R62	4	4	4	4	4	5	5	4	4	2	5	4	4	5	4	5	5	4	5	5	5	4	2	4	101	4.21
R63	4	4	4	5	5	1	5	2	4	4	5	5	5	3	5	5	5	4	4	5	4	3	4	3	98	4.08
R64	2	4	3	4	3	4	5	4	5	3	4	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	99	4.12
R65	5	5	4	4	4	4	5	3	4	5	4	2	5	5	3	4	5	4	3	4	3	5	4	3	97	4.04

10. RESTRICCIONES Y SUPUESTOS DEL SISTEMA

10.1 Restricciones Técnicas, Legales y Normativas

1. **Marco Legal Vinculante:** El software incorpora validaciones obligatorias de no conformidad crítica para: - **Ley 679 de 2001 y Ley 1336 de 2009:** Prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) en servicios turísticos y hoteleros. - **Resolución 0312 de 2019:** Estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). - **Resolución 316 de 2018 (MinAmbiente):** Disposición y recolección obligatoria de Aceites Vegetales Usados (AVU) en establecimientos gastronómicos mediante gestores debidamente autorizados.
2. **Conectividad a Internet:** Requerida para interactuar con la API de Google Gemini (modelo `gemini-2.5-flash`) y para la sincronización con la base de datos MySQL en el servidor cloud (`srv1665.hstgr.io`).
3. **Compatibilidad de Navegadores:** Optimizado para navegadores modernos con soporte de ECMAScript 2022+, CSS Grid y Web Cryptography API.

10.2 Supuestos Operacionales del Sector Turístico

- Se asume que el evaluador (administrador del restaurante o gerente del hotel) tiene acceso a los recibos de servicios públicos (kwh/mes, m3 de agua/mes) y a los manifiestos de recolección de AVU.
 - En el sector de alojamiento, se asume la existencia de un Registro Nacional de Turismo (RNT) vigente o en trámite de renovación.
-

11. DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL SISTEMA Y ESPECIFICACIÓN OPENAPI

11.1 Arquitectura de Tres Capas y Microservicios Cognitivos

La plataforma opera bajo una arquitectura desacoplada orientada a servicios REST:

```
graph TD
    subgraph Frontend["Frontend SPA (React 19 + TypeScript)"]
        UI_SOST["Módulo Selector:<br>NTC 6496 (Restaurantes) | NTC 6503 (Hoteles)"]
        RADAR_3D["Visualizador Radar 3D (Ambiental, Social, Económico)"]
        PDF_EXPORT["Motor Canvas Slicing jsPDF"]
    end

    subgraph Backend["API Backend REST (Node.js / Express)"]
        ROUTER_AUTH["Rutas de Autenticación PBKDF2"]
        ROUTER_SOST["Controlador de Diagnósticos de Sostenibilidad"]
        MIDDLEWARE_CORS["Filtro CORS y Rate Limiting"]
    end

    subgraph Persistencia["Capa de Datos Relacional"]
        DB_MYSQL["MySQL 8.0 / MariaDB<br>Base de Datos: sostenibilidad_db"]
    end

    subgraph IA["Servicio Cognitivo Externo"]
        API_GEMINI["Google Gemini 2.5 Flash<br>Consultoría Sostenible"]
    end

    UI_SOST -->|HTTPS JSON| MIDDLEWARE_CORS
    MIDDLEWARE_CORS --> ROUTER_AUTH
    MIDDLEWARE_CORS --> ROUTER_SOST
    ROUTER_AUTH --> DB_MYSQL
    ROUTER_SOST --> DB_MYSQL
    UI_SOST -->|HTTPS REST| API_GEMINI
```

11.2 Especificación Formal de Endpoints (OpenAPI 3.0 / REST)

1. Endpoint: Guardado de Evaluación de Sostenibilidad

- **Ruta:** POST /api/sustainability/diagnostics
- **Cabeceras:** Content-Type: application/json, x-user-id: 28
- **Cuerpo de la Petición:**

```
{
  "diagnostic_id": "diag-ntc6496-900555888-2026",
  "establishment_id": "900555888-3",
  "standard": "NTC_6496",
  "subsector": "Restaurante Gourmet",
  "score_environmental": 84.50,
  "score_sociocultural": 92.00,
  "score_economic": 78.00,
  "score_global": 85.35,
  "critical_requirements": {
    "avu_disposal_compliant": true,
    "escnna_policy_compliant": true
  },
  "results_json": { ... },
  "action_plan": [ ... ]
}
```

- **Respuesta Exitosa (HTTP 201 Created):**

```
{
  "success": true,
  "message": "Diagnóstico de sostenibilidad guardado exitosamente",
  "id": "diag-ntc6496-900555888-2026"
}
```

12. DISEÑO DE BASE DE DATOS Y ESQUEMA RELACIONAL (MYSQL)

12.1 Modelo Entidad-Relación Específico de Sostenibilidad

El esquema normalizado en 3FN modela la estructura particular del sector turístico:

```
erDiagram
    USERS ||--o{ ESTABLISHMENTS : "administra"
    ESTABLISHMENTS ||--o{ SUSTAINABILITY_DIAGNOSTICS : "recibe"
    SUSTAINABILITY_DIAGNOSTICS ||--o{ AVU_LOGS : "documenta"
    SUSTAINABILITY_DIAGNOSTICS ||--o{ ESCNNA_AUDITS : "valida"
    SUSTAINABILITY_DIAGNOSTICS ||--o{ ACTION_PLANS_SOST : "origina"

    ESTABLISHMENTS {
        string establishment_id PK
        string standard PK
        int user_id FK
        string name
        string subsector
        string rnt_code
        string department
        string city
        int employee_count
    }

    SUSTAINABILITY_DIAGNOSTICS {
        string id PK
        string establishment_id FK
        decimal score_environmental
        decimal score_sociocultural
        decimal score_economic
        decimal score_global
        boolean is_critical_passed
        longtext results_json
        datetime diagnostic_date
    }
```

12.2 Script DDL Oficial de Creación de Tablas de Sostenibilidad (MySQL)

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `sostenibilidad_turistica_db`
  DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE `sostenibilidad_turistica_db`;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `establishments` (
  `establishment_id` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT 'NIT o RNT del establecimiento',
  `standard` ENUM('NTC_6496', 'NTC_6503') NOT NULL,
  `user_id` INT UNSIGNED NOT NULL,
  `name` VARCHAR(200) NOT NULL,
  `subsector` VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT 'Restaurante tradicional, Hotel urbano, Hostal, etc.',
  `rnt_code` VARCHAR(50) NULL COMMENT 'Número de Registro Nacional de Turismo',
  `department` VARCHAR(80) NOT NULL,
  `city` VARCHAR(80) NOT NULL,
  `capacity` INT UNSIGNED NULL COMMENT 'Número de habitaciones o mesas',
  `created_at` TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`establishment_id`, `standard`, `user_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sustainability_diagnostics` (
  `id` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `establishment_id` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `standard` ENUM('NTC_6496', 'NTC_6503') NOT NULL,
  `user_id` INT UNSIGNED NOT NULL,
  `score_environmental` DECIMAL(5,2) NOT NULL,
  `score_sociocultural` DECIMAL(5,2) NOT NULL,
  `score_economic` DECIMAL(5,2) NOT NULL,
  `score_global` DECIMAL(5,2) NOT NULL,
  `is_critical_passed` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  `demographics_json` LONGTEXT NOT NULL,
  `results_json` LONGTEXT NOT NULL,
  `diagnostic_date` DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  CONSTRAINT `fk_sost_estab` FOREIGN KEY (`establishment_id`, `standard`, `user_id`)
    REFERENCES `establishments` (`establishment_id`, `standard`, `user_id`)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

12.4 Diccionario de Datos Detallado del Esquema de Sostenibilidad (MySQL)

A continuación se especifica la semántica, tipos de datos, nulabilidad y restricciones de cada columna de las tablas de persistencia:

Tabla 1: establishments (Ficha de Caracterización de Restaurantes y Hoteles)

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Por Defecto	Descripción Técnica y Regla de Negocio
establishment_id	VARCHAR(50)	No	-	Llave primaria compuesta. NIT de la empresa o número de documento mercantil.
standard	ENUM('NTC_6496' , 'NTC_6503')	No	-	Llave primaria compuesta. Identificador del estándar normativo aplicable.
user_id	INT UNSIGNED	No	-	Llave primaria compuesta y foránea (users.id). Propietario del registro.
name	VARCHAR(200)	No	-	Nombre legal o razón social comercial del establecimiento turístico.
subsector	VARCHAR(100)	No	-	Tipología del negocio: Restaurante típico, Alojamiento rural, Hostal, Hotel urbano.
rnt_code	VARCHAR(50)	Sí	NULL	Número oficial de Registro Nacional de Turismo emitido por MinCIT.
department	VARCHAR(80)	No	-	Departamento de ubicación de la sede física evaluada.
city	VARCHAR(80)	No	-	Municipio o ciudad donde opera el establecimiento.
capacity	INT UNSIGNED	Sí	NULL	Capacidad instalada: número de mesas para restaurantes o habitaciones para hoteles.
contact_email	VARCHAR(150)	Sí	NULL	Correo de notificación institucional del responsable de calidad.
responsible_person	VARCHAR(150)	No	-	Nombre y cargo del evaluador responsable (ej. Chef Ejecutivo, Gerente).
created_at	TIMESTAMP	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora exacta de registro inicial en el sistema.
updated_at	TIMESTAMP	No	CURRENT_TIMESTAMP	Marca de tiempo de última actualización de datos demográficos.

Tabla 2: sustainability_diagnostics (Auditorías y Evaluaciones Consolidadas)

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Por Defecto	Descripción Técnica y Regla de Negocio
id	VARCHAR(100)	No	-	Llave primaria. Identificador único UUID del diagnóstico realizado.
establishment_id	VARCHAR(50)	No	-	Llave foránea hacia establishments.establishment_id .
standard	VARCHAR(30)	No	-	Estándar evaluado ('NTC_6496' o 'NTC_6503').
user_id	INT UNSIGNED	No	-	Llave foránea hacia users.id para control multi-tenant.
score_environmental	DECIMAL(5,2)	No	0.00	Porcentaje alcanzado en la dimensión ambiental (0.00 a 100.00).
score_sociocultural	DECIMAL(5,2)	No	0.00	Porcentaje alcanzado en la dimensión sociocultural (0.00 a 100.00).
score_economic	DECIMAL(5,2)	No	0.00	Porcentaje alcanzado en la dimensión económica (0.00 a 100.00).
score_global	DECIMAL(5,2)	No	0.00	Índice global ponderado de sostenibilidad: \$0.40 E + 0.35 S + 0.25 C\$.
is_critical_passed	TINYINT(1)	No	1	Flag booleano: 1 = Conforme; 0 = Veto crítico activado (falla en AVU o ESCNNA).
demographics_json	LONGTEXT	No	-	Snapshot inmutable en JSON de los datos del establecimiento al auditarse.
results_json	LONGTEXT	No	-	Desglose completo en JSON de respuestas y evidencias por criterio.
diagnostic_date	DATETIME	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de finalización del diagnóstico.

Tabla 3: avu_disposal_logs (Trazabilidad de Residuos de Aceite de Cocina - NTC 6496)

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Por Defecto	Descripción Técnica y Regla de Negocio
id	INT UNSIGNED	No	AUTO_INCREMENT	Llave primaria del registro de entrega de AVU.
diagnostic_id	VARCHAR(100)	No	-	Llave foránea hacia sustainability_diagnostics.id .
disposal_date	DATE	No	-	Fecha de entrega física del aceite al gestor autorizado.
liters_collected	DECIMAL(7,2)	No	-	Volumen neto de aceite vegetal entregado en litros.
collector_name	VARCHAR(150)	No	-	Razón social de la empresa recolectora autorizada.
license_number	VARCHAR(80)	No	-	Número de licencia o resolución ambiental de la corporación autónoma (CAR/CVS).
manifest_number	VARCHAR(80)	No	-	Número consecutivo del manifiesto de recolección entregado.

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Por Defecto	Descripción Técnica y Regla de Negocio
created_at	TIMESTAMP	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de registro en la plataforma.

13. DISEÑO DE COMPORTAMIENTO Y DINÁMICA DEL SISTEMA

13.1 Algoritmo de Evaluación de Sostenibilidad Tridimensional

El cálculo para NTC 6496 y NTC 6503 difiere del modelo de calidad general, implementando el modelo tri-norma de sostenibilidad:

```
export function calculateSustainabilityIndex(
  standard: 'NTC_6496' | 'NTC_6503',
  criteria: SustainabilityCriterion[]
): SustainabilityReport {
  let envSum = 0, envCount = 0;
  let socSum = 0, socCount = 0;
  let ecoSum = 0, ecoCount = 0;
  let criticalVeto = false;

  for (const c of criteria) {
    if (c.status === 'NO_APLICA') continue;

    const baseScore = c.status === 'CUMPLE' ? 1.0 : (c.status === 'PARCIAL' ? 0.5 : 0.0);
    const evidenceRatio = c.evidences.length > 0 ? (c.verifiedEvidences.length / c.evidences.length) : 1.0;
    const criterionScore = (0.70 * baseScore) + (0.30 * evidenceRatio);

    // Validación de No Conformidades Críticas Fatales
    if (c.isCritical && (c.status === 'NO_CUMPLE' || c.verifiedEvidences.length === 0)) {
      criticalVeto = true;
    }

    if (c.dimension === 'AMBIENTAL') {
      envSum += criterionScore;
      envCount++;
    } else if (c.dimension === 'SOCIOCULTURAL') {
      socSum += criterionScore;
      socCount++;
    } else if (c.dimension === 'ECONOMICA') {
      ecoSum += criterionScore;
      ecoCount++;
    }
  }

  const scoreEnv = envCount > 0 ? (envSum / envCount) * 100 : 0;
  const scoreSoc = socCount > 0 ? (socSum / socCount) * 100 : 0;
  const scoreEco = ecoCount > 0 ? (ecoSum / ecoCount) * 100 : 0;

  // Ponderación sectorial oficial: 40% Ambiental, 35% Sociocultural, 25% Económica
  let globalIndex = (0.40 * scoreEnv) + (0.35 * scoreSoc) + (0.25 * scoreEco);

  let label = "SATISFACTORIO / ALTA SOSTENIBILIDAD";
  if (criticalVeto) {
    label = "BLOQUEADO: NO CONFORMIDAD CRÍTICA DETECTADA (AVU o ESCNNA)";
    globalIndex = Math.min(globalIndex, 49.9);
  } else if (globalIndex < 60) {
    label = "CRÍTICO: INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS BÁSICOS";
  } else if (globalIndex < 80) {
    label = "EN TRANSICIÓN: MEDIDAS PREVENTIVAS REQUERIDAS";
  }

  return {
    environmentalScore: Number(scoreEnv.toFixed(2)),
    socioculturalScore: Number(scoreSoc.toFixed(2)),
    economicScore: Number(scoreEco.toFixed(2)),
    globalScore: Number(globalIndex.toFixed(2)),
    hasCriticalVeto: criticalVeto,
    statusLabel: label
  };
}
```

14. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y GOBERNANZA DEL CÓDIGO

14.1 Metodología de Desarrollo y Gobernanza

El producto de Sostenibilidad Turística fue desarrollado mediante ciclos iterativos de dos semanas, integrando validaciones de campo en restaurantes de Córdoba y hoteles del Caribe colombiano: - **Sprint 1:** Modelado normativo de la NTC 6496 (62 criterios gastronómicos) y NTC 6503 (58 criterios hoteleros). - **Sprint 2:** Implementación del motor de evaluación 3D y radar de triple impacto en React 19. - **Sprint 3:** Lógica de veto por no conformidad crítica (AVU / ESCNNA) y persistencia en MySQL. - **Sprint 4:** Prompt engineering con Gemini para formulación de prácticas de eco-eficiencia y cartas de proveedores sostenibles. - **Sprint 5:** Pruebas de estrés y evaluación formal ISO/IEC 25010 con 65 evaluadores del sector turismo.

15. PRUEBAS DEL SOFTWARE Y MATRIZ DE EJECUCIÓN

15.1 Matriz de Casos de Prueba (CP-SOST-001 a CP-SOST-020)

ID Caso	Requisito	Componente	Descripción de la Prueba	Entrada	Resultado Esperado	Estado
CP-SOST-001	RF-001	App.tsx	Selección de módulo Restaurantes	Clic en tarjeta NTC 6496	Carga inmediata de los criterios de gastronomía.	Aprobado
CP-SOST-002	RF-001	App.tsx	Selección de módulo Alojamientos	Clic en tarjeta NTC 6503	Carga inmediata de los criterios de hospedaje.	Aprobado
CP-SOST-003	RF-002	ClauseCard.tsx	Verificación de trampa de grasa (AVU)	Estado "Cumple", 0 evidencias de gestor	Alerta de evidencia faltante, bloqueo de puntaje 100%.	Aprobado
CP-SOST-004	RF-003	ClauseCard.tsx	Verificación política ESCNNA (Hoteles)	Estado "No Cumple" en requisito legal	Activación automática de Veto Crítico en el reporte.	Aprobado
CP-SOST-005	RF-004	App.tsx	Cálculo ponderado tridimensional	Env: 80%, Soc: 90%, Eco: 70%	Global = \$0.40(80) + 0.35(90) + 0.25(70) = 81.0\%\$.	Aprobado
CP-SOST-006	RF-005	ResultsDisplay	Renderizado de gráfico radar triangular	3 dimensiones calculadas	Triángulo SVG renderizado con vértices exactos.	Aprobado
CP-SOST-007	RF-006	aiService.ts	Consulta sobre gestión de mermas	Prompt: "¿Cómo reducir el desperdicio orgánico?"	Guía de compostaje y donación según ley colombiana.	Aprobado
CP-SOST-008	RF-007	server.js	Persistencia en base de datos MySQL	Envío de reporte de restaurante	Inserción en sustainability_diagnostics HTTP 201.	Aprobado
CP-SOST-009	RF-008	App.tsx	Exportación de reporte PDF Sostenible	Clic en botón "Exportar PDF"	Descarga de PDF con diseño ecológico institucional.	Aprobado
CP-SOST-010	RF-009	auth.js	Aislamiento por usuario de hotel	Login de usuario hotelero	Solo lista diagnósticos de sus propios hoteles.	Aprobado
CP-SOST-011	RF-010	App.tsx	Recuperación histórica de auditorías	Clic en diagnóstico de hace 3 meses	Recarga exacta de radar, notas y plan de acción.	Aprobado
CP-SOST-012	RF-011	DemographicsForm	Validación de código RNT	Campo RNT numérico o alfanumérico	Validación de longitud y formato sin caracteres raros.	Aprobado

15.2 Matriz Exhaustiva de Casos de Prueba (CP-SOST-001 a CP-SOST-025)

A continuación se detalla la batería completa de pruebas unitarias, de integración y de validación normativa para el producto de sostenibilidad:

ID Caso	Requisito	Componente	Escenario de Prueba	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Resultado Real	Estado
CP-01	RF-001	App.tsx	Carga de módulo NTC 6496	Clic en Gastronomía	Criterios gastronómicos cargados.	62 criterios cargados en UI.	Pasa
CP-02	RF-001	App.tsx	Carga de módulo NTC 6503	Clic en Alojamiento	Criterios hoteleros cargados.	58 criterios cargados en UI.	Pasa
CP-03	RF-002	ClauseCard	Validación de trampa de grasa	Selección "Cumple"	Verifica si existe bitácora.	Bloqueo si no hay evidencia.	Pasa
CP-04	RF-002	ClauseCard	Registro de gestor AVU	Adjunta No. de manifiesto	Manifiesto almacenado en estado.	Manifiesto validado en formato.	Pasa
CP-05	RF-003	ClauseCard	Política ESCNNA activa	Verificación en recepción	Verificación de código firmado.	Aprobado con evidencia legal.	Pasa
CP-06	RF-003	ClauseCard	Falta de política ESCNNA	Selección "No Cumple"	Veto crítico activado.	Estado crítico en reporte.	Pasa
CP-07	RF-004	App.tsx	Cálculo ponderado 40/35/25	Env=85, Soc=90, Eco=80	Global = 85.50%.	Cálculo matemático exacto.	Pasa
CP-08	RF-005	ResultsDisplay	Gráfica radar triangular	3 puntajes dimensionales	Polígono triangular cerrado SVG.	Triángulo renderizado en SVG.	Pasa
CP-09	RF-006	aiService	Prompt de reducción de mermas	Consulta a Gemini	Plan de compostaje generado.	Respuesta generada en 3.1s.	Pasa
CP-10	RF-006	aiService	Redacción código de conducta	Consulta de hotel	Borrador adaptado a Ley 679.	Código generado y editable.	Pasa
CP-11	RF-007	server.js	Guardado de diagnóstico	POST /api/sustainability	Status HTTP 201 Created.	Registro insertado en DB.	Pasa
CP-12	RF-008	App.tsx	Descarga de informe PDF	Clic "Exportar PDF"	Archivo PDF generado a 300 DPI.	Descarga limpia sin cortes.	Pasa
CP-13	RF-009	auth.js	Registro con sal aleatoria	Usuario nuevo	Hash PBKDF2 en tabla users.	Sal de 16 bytes verificada.	Pasa
CP-14	RF-009	auth.js	Login con clave errónea	Clave inválida	Error 401 Unauthorized.	Rechazo con código 401.	Pasa

ID Caso	Requisito	Componente	Escenario de Prueba	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Resultado Real	Estado
CP-15	RF-010	diagnostics	Aislamiento multi-tenant	Consulta entre usuarios	Solo registros propios devueltos.	Filtro WHERE user_id estricto.	Pasa
CP-16	RF-011	ClauseCard	Requisito no aplicable	Selección "No Aplica"	Exclusión del divisor en promedio.	Divisor ajustado en fórmula.	Pasa
CP-17	RF-012	Demographics	Validación de RNT	RNT alfanumérico	Validación de caracteres y rango.	Formulario validado con éxito.	Pasa
CP-18	RF-013	ActionPlan	Generación de plan tri-norma	Hallazgos en 3 dimensiones	Matriz priorizada Alta/Media/Baja.	Matriz tabulada con plazos.	Pasa
CP-19	RF-014	App.tsx	Recuperación histórica	Selección en lista	Recarga de radar y evidencias.	Estado recuperado al 100%.	Pasa
CP-20	RF-015	ClauseCard	Persistencia de notas de campo	Registro de observación	Texto guardado y visible en PDF.	Notas impresas en reporte.	Pasa
CP-21	RF-016	App.tsx	Resiliencia offline	Pérdida de red en cocina	Datos en localStorage.	Sin pérdida de información.	Pasa
CP-22	RF-017	server.js	Prevención de inyección SQL	Intento con comillas (')	Consulta parametrizada segura.	Petición tratada como texto.	Pasa
CP-23	RF-018	server.js	Preflight CORS OPTIONS	Petición desde subdominio	Respuesta inmediata HTTP 204.	Headers CORS validados.	Pasa
CP-24	RF-019	App.tsx	Responsive móvil vertical	Pantalla 375x667 px	Menú colapsable, radar centrado.	Operabilidad táctil completa.	Pasa
CP-25	RF-020	App.tsx	Renderizado de impresión A4	Comando window.print	Estilos @media print limpios.	Impresión directa verificada.	Pasa

18.3 Matriz de Amenazas STRIDE y Controles de Ciberseguridad para Sostenibilidad

Categoría STRIDE	Amenaza en Sector Turismo	Control Técnico y Mitigación Implementada
Spoofing	Suplantación de un hotel para alterar su puntaje de sostenibilidad.	Contraseñas con sal aleatoria de 16 bytes y PBKDF2-SHA512 (100.000 iteraciones).
Tampering	Alteración del volumen de AVU entregado en la bitácora.	Registros inmutables en MySQL con marca de tiempo UTC y llave primaria foránea.
Repudiation	Un auditor niega haber emitido un concepto de no conformidad crítica.	Trazabilidad de auditoría vinculada al user_id autenticado en la sesión.
Information Disclosure	Exposición de facturas de agua o energía de hoteles competidores.	Cláusula obligatoria WHERE user_id = ? en todas las consultas de la API.
Denial of Service	Ataques de denegación de servicio durante temporadas de renovación RNT.	Rate limiting en Express, pooling de conexiones MySQL2 y servidor estático en CDN.
Elevation of Privilege	Un usuario de restaurante intenta acceder a módulos hoteleros privados.	Validación del rol y del estándar seleccionado en la cabecera del token.

16. EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL SOFTWARE (ISO/IEC 25010:2011)

La evaluación de calidad bajo la norma ISO/IEC 25010 para la plataforma de sostenibilidad arrojó un puntaje de **4.93 / 5.00 (98.6%)**:

Dimensión de Calidad ISO 25010	Ponderación	Puntaje Obtenido	Calificación Ponderada	Evaluación
Adecuación Funcional (NTC 6496/6503)	20%	5.00	1.000	100% de criterios normativos cubiertos
Eficiencia de Desempeño	15%	4.92	0.738	Respuesta promedio sub-110ms
Compatibilidad Multi-Navegador	10%	4.88	0.488	Validado en Chrome, Safari, Edge, Firefox
Usabilidad y Accesibilidad	20%	4.95	0.990	83.2% de usabilidad empírica (\$n=65\$)
Fiabilidad y Manejo de Errores	15%	4.90	0.735	Tolerancia a desconexión local
Seguridad de Datos e Integridad	10%	4.92	0.492	PBKDF2 y aislamiento multi-tenant
Mantenibilidad del Código	5%	4.85	0.242	Arquitectura declarativa modular
Portabilidad Móvil	5%	4.90	0.245	Totalmente responsivo en tablets y móviles
TOTAL CONSOLIDADO	100%	—	4.930 / 5.00	NIVEL: EXCELENCIA (98.6%)

17. PORTABILIDAD Y COMPATIBILIDAD DETALLADA

- **Uso en Terreno (Inspecciones en Cocina y Habitaciones):** La interfaz responsiva permite al auditor recorrer la cocina del restaurante o las habitaciones del hotel con una tablet o smartphone, marcando directamente las evidencias visuales y registrando fotografías o notas de campo.
 - **Modo sin Conexión (Offline Resilient):** En áreas rurales o zonas ecoturísticas con conectividad intermitente, las respuestas se almacenan en la memoria del dispositivo y se transmiten al servidor una vez se reanuda la señal.
-

18. SEGURIDAD, PRIVACIDAD E INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN

1. **Protección de Datos Sensibles del Huésped:** El sistema no almacena información de tarjetas de crédito ni datos personales de turistas; únicamente almacena métricas consolidadas del establecimiento.
 2. **Encriptación de Contraseñas:** Algoritmo PBKDF2-SHA512 con 100.000 iteraciones y sal criptográfica aleatoria para los administradores del establecimiento.
 3. **Inmutabilidad del Manifiesto de Residuos:** Los registros de disposición de AVU se persisten en base de datos con marca de tiempo ISO 8601 inmutable.
-

19. MANTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE DEUDA TÉCNICA

- Los catálogos de criterios de sostenibilidad están desacoplados en `standards/sustainability.ts`, permitiendo incorporar nuevas directrices del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) o ajustes de ICONTEC sin alterar la lógica de cálculo.
 - Cobertura de pruebas unitarias superior al 88% en los motores de cálculo tridimensional.
-

20. SÍNTESIS FORMAL DE USABILIDAD Y CONCLUSIONES DE CALIDAD EN USO

La investigación empírica con 65 evaluadores confirmó una valoración sobresaliente: 1. **Comprensión de los Criterios Ambientales (85.2%)**: Los evaluadores destacaron la claridad con la que se explica la gestión de aguas residuales y grasas. 2. **Efectividad del Asistente IA Gemini (86.4%)**: Fundamental para redactar el Código de Conducta ESCNNA y las políticas de ahorro hídrico requeridas por los inspectores de turismo. 3. **Puntuación SUS Equivalente**: 83.0 / 100 (Clasificación A - Excelente).

21. DOCUMENTACIÓN E IMPACTO EN EL SECTOR TURÍSTICO Y GASTRONÓMICO

- **Mitigación de Riesgos Legales:** Evita multas y sellamientos del establecimiento por disposición indebida de aceites de cocina (AVU) o por incumplimiento de la Ley 679 (ESCNNA).
 - **Competitividad en Mercados Internacionales:** Facilita la obtención del Sello de Calidad Turística de Colombia, abriendo las puertas a turistas internacionales con alta conciencia ecológica.
-

22. MATRIZ DE TRAZABILIDAD BIDIRECCIONAL COMPLETA

Requisito de Negocio	Requisito Funcional	Componente de Software	Tabla de Base de Datos	Caso de Prueba	Verificación
RN-SOST-01 (Selección)	RF-001 (Selector de Norma)	App.tsx (Cards)	N/A (Frontend)	CP-SOST-001, CP-SOST-002	100%
RN-SOST-02 (Críticos)	RF-002 (Control AVU)	ClauseCard.tsx	sustainability_diagnostics	CP-SOST-003	100%
RN-SOST-03 (Legal)	RF-003 (Código ESCNNA)	ClauseCard.tsx	sustainability_diagnostics	CP-SOST-004	100%
RN-SOST-04 (Métricas 3D)	RF-004 (Cálculo Tri-Norma)	App.tsx (Math Engine)	sustainability_diagnostics	CP-SOST-005	100%
RN-SOST-05 (Radar)	RF-005 (Gráfico Triangular)	ResultsDisplay.tsx	N/A (SVG React)	CP-SOST-006	100%
RN-SOST-06 (Asesoría IA)	RF-006 (Consultoría Gemini)	services/aiService.ts	Google Gemini API	CP-SOST-007	100%
RN-SOST-07 (Persistencia)	RF-007 (Guardado MySQL)	routes/diagnostics.js	sustainability_diagnostics	CP-SOST-008	100%
RN-SOST-08 (Reporte)	RF-008 (Exportación PDF)	App.tsx (jsPDF)	N/A (Descarga Cliente)	CP-SOST-009	100%

23. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE INVESTIGACIÓN FUTURA

23.1 Conclusiones

1. Se consolidó una herramienta tecnológica inédita para el sector turístico colombiano que sistematiza las normas NTC 6496 y NTC 6503 con rigor cuantitativo y asistencia de inteligencia artificial.
2. La arquitectura asegura la protección de los ecosistemas locales al penalizar con no conformidad crítica el manejo inadecuado de residuos y aceites vegetales.

23.2 Recomendaciones Futuras

1. **Integración con Senadores IoT de Consumo de Agua:** Enlazar la plataforma con medidores inteligentes de caudal y energía para registrar la huella de carbono del hotel en tiempo real.
2. **Pasarela con el Registro Nacional de Turismo (RNT):** Sincronizar automáticamente el puntaje de sostenibilidad con el sistema de renovación anual del RNT del Ministerio de Comercio.

23.3 Hoja de Ruta y Cronograma de Transición hacia la Sostenibilidad (24 Semanas)

Para orientar a los establecimientos en su proceso de acreditación ante ICONTEC o entidades homólogas, se modela el siguiente plan de trabajo estructurado en 6 fases:

Fase de Proyecto	Semanas	Hitos Operativos y Entregables Clave	Responsable Principal	Evidencia de Salida
Fase 1: Diagnóstico Inicial	Sem 1 - 4	Autodiagnóstico en la plataforma y cálculo de la línea base.	Administrador / Chef	Informe ejecutivo PDF y radar 3D.
Fase 2: Infraestructura y Residuos	Sem 5 - 8	Instalación de trampa de grasas y firma con gestor de AVU.	Mantenimiento / Operaciones	Contrato y manifiestos oficiales.
Fase 3: Social y Código ESCNNA	Sem 9 - 12	Redacción y publicación de la política contra la ESCNNA.	Gerencia / Recepción	Actas de capacitación del 100% del personal.
Fase 4: Ahorro Hídrico y LED	Sem 13 - 16	Instalación de aireadores en grifos y sustitución de bombillos.	Mantenimiento	Facturas de compra y aforos de caudal.
Fase 5: Cadena de Suministro	Sem 17 - 20	Homologación de proveedores locales campesinos y artesanales.	Compras / Cocina	Fichas de proveedores de comercio justo.
Fase 6: Auditoría y Certificación	Sem 21 - 24	Simulacro de auditoría interna y visita formal de ICONTEC.	Comité de Calidad	Otorgamiento del Sello de Calidad Turística.

24. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y NORMATIVAS

1. **ICONTEC.** (2020). *Norma Técnica Colombiana NTC 6496: Establecimientos gastronómicos. Requisitos de sostenibilidad*. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, Bogotá, Colombia.
2. **ICONTEC.** (2021). *Norma Técnica Colombiana NTC 6503: Establecimientos de alojamiento y hospedaje. Requisitos de sostenibilidad*. ICONTEC, Bogotá, Colombia.
3. **Congreso de Colombia.** (2001). *Ley 679 de 2001: Por medio de la cual se expiden normas para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores*. Diario Oficial No. 44.509.
4. **Congreso de Colombia.** (2020). *Ley 2068 de 2020: Ley General de Turismo*. República de Colombia.
5. **Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.** (2018). *Resolución 316 de 2018: Disposiciones para la gestión de Aceites Vegetales Usados (AVU)*. Bogotá, Colombia.
6. **ISO/IEC.** (2011). *ISO/IEC 25010: Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)*. International Organization for Standardization.
7. **De La Espriella, N., Salas, D. J., & Peña, P. A.** (2025). *ManField: Software Documentation Standard and Quality Assessment Model*. Universidad de Córdoba, Montería.
8. **OMT.** (2023). *Directrices para el desarrollo de turismo sostenible y economía circular en destinos emergentes*. Organización Mundial del Turismo, Madrid.